Massetetthet

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med massetetthet, masse og volum.

Husk Regel

$\rho = m : V$. $m = \rho \cdot V$. $V = m : \rho$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm³. Hva veier 389 cm³ tre?

Svar: _____ g

b) Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier 337 cm³ aluminium?

Svar: _____ g

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Gull har massetetthet 19,3 g/cm³. Hvor stort volum har 3416,1 g gull?

Svar: _____ cm³

b) Kobber har massetetthet 8,9 g/cm³. Hvor stort volum har 2856,9 g kobber?

Svar: _____ cm³

c) Is har massetetthet 0,9 g/cm³. Hvor stort volum har 392,4 g is?

Svar: _____ cm³

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En aluminiumsplate er 21 cm · 5 cm · 2 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier platen?

Svar: _____

b) En kloss har volum 100 cm³ og veier 90 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

c) En kloss har volum 30 cm³ og veier 27 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor flyter en stor båt av stål?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **194,5 g**
m = ρ · V = 0,5 · 389 = **194,5**

b) **909,9 g**
m = ρ · V = 2,7 · 337 = **909,9**

Oppgave 2

a) **177 cm³**
V = m : ρ = 3416,1 : 19,3 ≈ **177**

b) **321 cm³**
V = m : ρ = 2856,9 : 8,9 ≈ **321**

c) **436 cm³**
V = m : ρ = 392,4 : 0,9 ≈ **436**

Oppgave 3

a) **56,7 g**
V = 21 · 5 · 0,2 = 21 cm³ → m = 2,7 · 21

b) **0,9 g/cm³. Ja**
ρ = 90 : 100 = 0,9

c) **0,9 g/cm³. Ja**
ρ = 27 : 30 = 0,9

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.